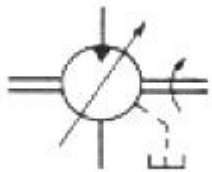


1과목 : 임의 구분

1. 공기압축기의 종류로 볼 수 있으나 엄밀하게 압축기의 형태는 아니고 송풍기의 일종이라 볼 수 있으며, 실제로 높은 압력은 만들 수 없는, 그림과 같은 구조를 가진 것은?



- ① 터빈 팬 ② 피스톤 팬
 ③ 루트 블로어 ④ 스크루 블로어
2. 구조가 간단하고 값이 싸므로 차량, 건설기계, 운반기계 등에 널리 쓰이고 있는 유압펌프는 무엇인가?
- ① 기어 펌프 ② 베인 펌프
 ③ 피스톤 펌프 ④ 벌류트 펌프
3. 다음 유압 모터 기호의 설명으로 틀린 것은?



- ① 양축형이다. ② 정 용량형이다.
 ③ 1방향 회전형이다. ④ 외부 드레인이 있다.
4. 공기압 장치와 유압 장치를 비교할 때, 공기압 장치의 특징에 해당하지 않는 것은?
- ① 화재의 위험이 있다.
 ② 환경오염의 우려가 없다.
 ③ 압축성 에너지라 위치 제어성이 나쁘다.
 ④ 동력의 전달이 간단하며 먼 거리의 이송이 쉽다.
5. 유압 작동유의 첨가제로서 유압유의 계면 장력을 감소시키기 위하여 오일과 물속에 달라붙어 오일 속에 물 또는 물 속에 오일이 존재하도록 하는 것은?
- ① 방청제 ② 유화제
 ③ 산화방지제 ④ 점도지수 향상제
6. 사람의 힘에 의존하지 않고 제어장치에 의해서 자동적으로 이루어지는 제어로 자동 교환장치, 자동 교통 신호장치와 같은 제어방식은?
- ① 수동 제어 ② 자동 제어
 ③ 오픈 제어 ④ 시퀀스 제어
7. 다음 중 수치제어 시스템의 보수 유지에 의한 기어박스 윤활은 어떻게 관리하는 것이 가장 좋은가?

8. 다음 중 제어시스템의 최종 작업 목표로 분류할 수 없는 것은?
- ① 공정상태의 확인
 ② 네트워크의 기본기능
 ③ 공정상태에 따른 자료의 분석처리
 ④ 처리된 결과에 기초한 공정작업
9. 다음 중 온도센서가 갖추어야 할 특성과 거리가 먼 것은?
- ① 검출단에서 열 방사가 없는 것
 ② 피 측정체에 외란으로 작용하지 않을 것
 ③ 열용량이 적고 소자에 열을 빨리 전달할 것
 ④ 열 저항이 크고, 소자의 열 접촉성이 좋을 것
10. 자동화시스템 보수유지에서 신뢰성을 나타내는 척도와 거리가 먼 것은?
- ① 생산계획 ② 신뢰도
 ③ 평균고장간격시간(MTBF) ④ 평균고장수리시간(MTTR)
11. 일반적으로 드릴의 재질로 적합하지 않는 것은?
- ① 합금공구강 ② 고속도강
 ③ 초경합금 ④ 두랄루민
12. 선반의 바이트 노즈 반지름(r) = 3mm, 이송속도(s) = 0.2mm/rev 일 때 최대 표면거칠기는?
- ① 0.0005 ② 0.002
 ③ 0.01 ④ 0.1
13. 선반가공에 사용되는 고정방진구의 조(jaw)는 일반적으로 원형에 몇 도 간격을 배치하여 지지하는가?
- ① 60° ② 90°
 ③ 120° ④ 180°
14. 가공물이 대형이거나 무거운 제품에 드릴가공을 할 때, 가공물은 고정시키고 드릴이 가공위치로 이동할 수 있도록 제작된 것은?
- ① 탁상 드릴링머신 ② 레디얼 드릴링머신
 ③ 직립 드릴링머신 ④ 다축 드릴링머신
15. 연성의 재료를 저속 절삭이나 절삭 깊이가 클 때 많이 발생하는 칩의 형태는 무엇인가?
- ① 전단형 칩 ② 열단형 칩
 ③ 유동형 칩 ④ 균열형 칩
16. 터릿선반을 설명한 내용으로 거리가 먼 것은?
- ① 공정마다 공구를 갈아 끼울 필요가 없다.
 ② 보통 선반보다 많은 공구를 설치할 수 있다.
 ③ 간단한 부품의 대량 생산 시 보통 선반보다 능률이 높다.
 ④ 공구설치시간이 짧게 걸리고, 작업은 숙련자만 작업할 수 있다.
17. 레이저가공에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 레이저의 종류는 기체 레이저, 고체 레이저, 반도체 레이저 등이 있다.
 ② 레이저 광의 특징은 고감도를 유지할 수 있는 좋은 점이

있으나 지향성이 나쁘다.

- ③ 난삭제 미세 가공에 적합하여 시계의 베어링용 보석, 다이스의 구멍 뚫기, IC 저항의 트리밍 등에 사용된다.
- ④ 레이저의 광은 전자계의 영향도 받지 않고 진동도 필요가 없고 긴 거리를 손실 없이 전파할 수 있다.

18. 표면경도 및 내마모성을 높이기 위하여 선반의 베드를 주로 사용하는 표면 경화법은?

- ① 가스 침탄법 ② 질화법
- ③ 침화법 ④ 화염 경화법

19. 방전가공의 전극재료에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 구리(Cu)-텅스텐(W) : 연삭성이 나쁘고 전극 소모가 적으나 가격이 저렴하여 많이 사용한다.
- ② 흑연(graphite) : 방전가공속도가 빠르고 전극 소모가 적으나 취약하고 깨지는 단점이 있다.
- ③ 황동 : 절삭성이 우수하나 전극소모가 많은 단점이 있어 관통구멍 외에는 잘 사용하지 않는다.
- ④ 동(Cu) : 고정도의 가공이 가능하며 전극소모가 적어 일반적으로 많이 사용하나 중량이 무거운 단점이 있다.

20. 전해연마의 일반적인 작업 특성으로 틀린 것은?

- ① 전기 화학적 작용으로 공작물의 미소 돌기를 용출시켜 광택면을 얻는 가공법이다.
- ② 가공변질층이 발생하지 않는다.
- ③ 전해액으로 황산, 인산 등 점성이 있는 것이 사용되며 점성을 낮추기 위해 글리세린, 젤라틴 등의 유기물을 첨가 하기도 한다.
- ④ 복잡한 형상의 제품도 가공이 가능하다.

2과목 : 임의 구분

21. 절삭속도 140m/min, 절삭깊이 6mm, 이송 0.25mm/rev 으로 75mm 직경의 원형 단명봉을 선삭한다. 300mm의 길이만큼 1회 선삭하는데 필요한 가공 시간은?

- ① 약 2분 ② 약 4분
- ③ 약 4분 ④ 약 8분

22. 센터리스 연삭기의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연속작업을 할 수 있다.
- ② 긴축 재료의 연삭이 가능하다.
- ③ 연삭 여유가 작아도 된다.
- ④ 긴 축이 일감을 연삭할 수 있다.

23. 동합금을 드릴 가공하기 위한 선단 각도로 가장 적합한 것은?

- ① 70~90° ② 100~120°
- ③ 130~150° ④ 160~170°

24. 피삭재의 재질이 연할 때, 연삭숫돌의 선정요령으로 옳은 것은?

- ① 거친 입도이며, 결합도가 높은 숫돌
- ② 거친 입도이며, 결합도가 낮은 숫돌
- ③ 고운 입도이며, 결합도가 높은 숫돌
- ④ 고운 입도이며, 결합도가 낮은 숫돌

25. 밀링가공의 단식분할법에서 분할대의 분할 크랭크를 1회전 하면 주축은 약 몇도 회전하는가?

- ① 9° ② 18°
- ③ 20° ④ 36°

26. 밀링머신에서 상향절삭에 비교한 하향절삭의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업시 충격이 크기 때문에 상향절삭에 비하여 기계의 높은 강성이 필요하다.
- ② 공구의 수명이 상향절삭에 비하여 짧다.
- ③ 백래시를 완전히 제거해야 한다.
- ④ 절입시 마찰력은 적으나 하향으로 큰 충격력이 작용한다.

27. 가공물에 바이트 날 끝 높이의 중심을 정확하게 맞추고, 양 센터 작업으로 절삭을 하였는데 심압대 축이 주축 축보다 가늘게 테이퍼를 깎여졌다. 그 원인으로 가장 가까운 것은?

- ① 주축대 축의 센터가 심압대 축 센터보다 높았다.
- ② 심압대 축의 센터가 주축대 축 센터보다 높았다.
- ③ 양쪽 센터의 높이는 같으나 심압대 축의 센터가 작업자 쪽으로 편위되어 있다.
- ④ 양쪽 센터의 높이는 같으나 심압대 축의 센터가 작업자 반대쪽으로 편위되어 있다.

28. 표준 고속도강의 구성 성분비가 옳은 것은?

- ① W18%, Cr4%, V4 ② W4%, Cr18%, V1
- ③ W1%, Cr18%, V4 ④ W18%, Cr4%, V1

29. 절삭온도를 측정하는 방법 중 절삭부로부터, 열복사를 렌즈에 의해서 검출하여, 열전대의 온도상승을 측정하는 방법은?

- ① 칩의 색깔로 판정하는 방법
- ② 서모 커플러에 의한 방법
- ③ 복사온도계를 사용하는 방법
- ④ 공구속에 열전대를 삽입하는 방법

30. 절삭시 발생하는 절삭열이 분산되는 비율이 가장 큰 것은? (단, 가공물의 절삭속도는 140 m/min 인 경우이다.)

- ① 칩 ② 가공물
- ③ 절삭공구 ④ 공작기계

31. 절삭공구 재료 중 주조 경질합금의 대표적인 공구이며, 주성분이 W, Cr, Co, Fe인 것은?

- ① 스텔라이트 ② 세라믹
- ③ 초경합금 ④ 서멧

32. 범용선반의 정밀도 경사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 베트 미끄럼면의 진직도 검사는 정밀수준기를 3개소 이상 측정하여 검사한다.
- ② 베드 미끄럼면의 평행도 검사는 베드면 위에 다이얼 게이지를 설치하여 검사한다.
- ③ 주축의 흔들림은 주축의 면판 등을 고정하는 부분에 블록 게이지를 이용하여 검사한다.
- ④ 주축대와 심압대의 양 센터 높이차의 경사는 테스트바와 하이트 게이지를 이용하여 검사한다.

③ G41, G01

④ G90, G54

51. 다음 중 공구마모에 가장 큰 영향을 미치는 절삭조건은?

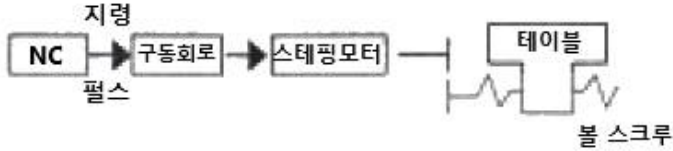
① 절삭폭

② 절삭두께

③ 절삭속도

④ 절삭깊이

52. 다음 그림은 어떤 서보기구를 나타낸 것인가?



① 개방회로 제어방식

② 폐쇄회로 제어방식

③ 폐쇄회로 제어방식

④ 반폐쇄회로 제어방식

53. 아래 지령절에서 G03의 의미는?

G03 X100.0 Z-10.0 R10.0 F0.1 ;

① 원호의 반경

② 좌표계 내의 끝점

③ Z축 방향의 이송량

④ 시계반대 방향의 원호보간

54. CAD/CAM 시스템의 출력장치에 사용되고 있는 다음 그래픽 디스플레이 중 평판형 디스플레이의 종류가 아닌 것은?

① 액정형 디스플레이

② 스토리지 디스플레이

③ 플라즈마 디스플레이

④ 진공 방전광 디스플레이

55. 200개 들이 상자가 15개 있을 때 각 상자로부터 제품을 랜덤하게 10개씩 샘플링 할 경우, 이러한 샘플링 방법을 무엇이라 하는가?

① 층별 샘플링

② 계통 샘플링

③ 취락 샘플링

④ 2단계 샘플링

56. 모든 작업을 기본동작으로 분해하고, 각 기본동작에 대하여 성질과 조건에 따라 미리 정해 놓은 시간치를 적용하여 정미시간을 산정하는 방법은?

① PTS법

② Work Sampling법

③ 스톱워치법

④ 실적자료법

57. 품질특성을 나타내는 데이터 중 계수치 데이터에 속하는 것은?

① 무게

② 길이

③ 인장강도

④ 부적합품률

58. 생산보전(PM : productive maintenance)의 내용에 속하지 않는 것은?

① 보전예방

② 안전보전

③ 예방보전

④ 개량보전

59. 어떤 공정에서 작업을 하는데 있어서 소요되는 기간과 비용이 다음 표와 같을 때 비용구배는? (단, 활동시간의 단위는 일(日)로 계산한다.)

정상작업		특급작업	
기간	비용	기간	비용
15일	150만원	10일	200만원

① 50,000원

② 100,000원

③ 200,000원

④ 500,000원

60. 관리도에서 측정한 값을 차례로 타점했을 때, 점이 순차적으로 상승하거나 하강하는 것을 무엇이라 하는가?

① 연

② 주기

③ 경향

④ 산포

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	①	②	②	④	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	②	①	④	②	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	①	①	②	③	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	④	③	②	④	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	①	③	②	③	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	①	①	④	②	②	③